

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAYISAL ÇÖZÜMLEME(NÜMERİK ANALİZ) ARASINAVI SORULARI

BAHAR 2019 – 2020 UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ

Öğr. Ad, Soyad

Öğr.no

süre 11.05.2020(12.00) – 13.05.2020(12.00)

1) Newton-Raphson (teğetler) metodunu kullanarak $[1.3, 2]$ aralığında $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$ denkleminin kökünü $\varepsilon = 10^{-5}$ kesinliği ile bulunuz. **(15p)**

2)

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x)$	0.9798652	0.9177710	0.8080380	0.6386093	0.3843735

 tablosundan yararlanarak

(a) $f'(0.4)$ ve $f''(0.4)$ türevlerini yaklaşık hesaplayan tüm mümkün durumları değerlendirerek her durum için bu türevlerin yaklaşık değerini bulunuz. **(10p)**

(b) $f'(0.6)$ ve $f''(0.6)$ türevlerini yaklaşık hesaplayan tüm mümkün durumları değerlendirerek her durum için bu türevlerin yaklaşık değerini bulunuz. **(10p)**

3) Kirişler (secant) metodunu kullanarak $2x + 3 \cos x - e^x = 0$, $x \in [1, 2]$ denkleminin kökünü $\varepsilon = 10^{-5}$ kesinliği ile bulunuz. **(15p)**

(4). $\int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx$ integralini $h = 0.25$ adımı ile (a) Birleştirilmiş yamuk;

(b) Birleştirilmiş Simpson;

(c) Birleştirilmiş orta nokta(dikdörtgenler) formülleri ile yaklaşık hesaplayınız. **(20p)**

5). $\int_0^2 e^{2x} \sin 3x dx$ integralini a) yamuk; b) Simpson; (c) Dikdörtgenler(orta

nokta) kuralları ile 10^{-4} kesinliği ile hesaplamak için h adımını ve n bölğü aralığı sayısını bulunuz. **(15p)**

6). $f(x) = e^{3x} - 4x$ fonsiyonunun $[0.3, 0.7]$ aralığındaki değerlerini dört ondalık rakamla hesaplayarak $f'(0.5)$ türevini üç nokta orta nokta formülü ile hesaplamak için en iyi adım uzunluğunu bulunuz. **(15p)**